

Materia: Integridad Estructural	Código: 31.90
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:06:16	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
6	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
1	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Introducción.
- 2 Gestión de la integridad estructural.
- 3 Mantenimiento e integridad estructural.
- 4 Gestión de vida en estructuras, sistemas y componentes.
- 5 El factor humano.
- 6 Ensayos no destructivos.
- 7 Técnicas no destructivas específicas.
- 8 Normativa y certificación.

➤ Presentación de la materia:

Para el cursado de la materia se requieren conocimientos previos de ciencia de los materiales, resistencia de materiales y metalurgia física.

La materia se enfoca en capacitar al futuro profesional con los conocimientos necesarios para gestionar sistemas, estructuras y componentes aplicando criterios de integridad estructural en todas las etapas de la vida de un componente o sistema mecánico. Se introducirán los diversos métodos de ensayos no destructivos en la evaluación estructural así como la interpretación de resultados y la aplicación de los principales códigos y estándares relevantes a la temática.

> Objetivos de aprendizaje:

- Adquirir los conocimientos básicos de los métodos de ensayos no destructivos.
- Incorporar una visión global de la vida útil de sistemas, estructuras y componentes.
- Asimilar un enfoque multidisciplinario que incluya el análisis de diversos códigos de construcción mecánica.
- Lograr la capacidad de búsqueda, interpretación y síntesis de resultados.

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Integridad Estructural	Concepto y definiciones generales. Perspectiva y evolución histórica. Diversos abordajes de la disciplina. El ciclo de vida de los componentes. El factor humano.
Ensayos no destructivos: inspección visual	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Ensayos no destructivos: líquidos penetrantes	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Ensayos no destructivos: partículas magnetizables	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Ensayos no destructivos: ultrasonido	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Ensayos no destructivos: radiografía industrial	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Ensayos no destructivos: termografía y análisis de	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.

vibraciones	
Ensayos no destructivos: corrientes de Eddy	Descripción del método. Aplicabilidad. Ventajas y limitaciones. Usos en la industria.
Aplicaciones industriales de la integridad estructural	Presentación de casos de estudio en diversas industrias y su implementación a través de normas y estándares internacionales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas y prácticas tienen la modalidad de presentación acompañada por un ppt. Asistidas además con videos, fotografías y muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento. Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso. Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje. Prácticas de laboratorio guiadas con el objetivo de afianzar los conocimientos teóricos previamente dictados en las clases teóricas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Práctica de laboratorio: inspección visual	Los alumnos llevarán a cabo una serie de inspecciones visuales con instrumental apropiado de muestras seleccionadas siguiendo una guía preparada a tal efecto.
Práctica de laboratorio: líquidos penetrantes	Los alumnos llevarán a cabo una serie de inspecciones utilizando el método de líquidos penetrantes de muestras seleccionadas siguiendo una guía preparada a tal efecto.
Práctica de laboratorio: partículas magnetizables	Los alumnos llevarán a cabo una serie de inspecciones con el método de partículas magnetizables de muestras seleccionadas siguiendo una guía preparada a tal efecto.
Práctica de laboratorio: ultrasonido	Los alumnos llevarán a cabo una serie de inspecciones con el método de ultrasonido de muestras seleccionadas siguiendo una guía preparada a tal efecto.
Clases teóricas	Se presentarán, desarrollarán y ejemplificarán los contenidos de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en formato pptx. asistidas además con videos y fotografías.
Muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento.
Revisión literaria de publicaciones científicas relevantes.
Clases teóricas presenciales mediante encuentros semanales donde se tratarán y ejemplificarán los contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio guiadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes parciales escritos.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final.

El examen final será oral. Se le asignará un tema al alumno, éste tendrá 10 minutos para prepararse y luego 10 minutos para exponer. Luego se le podrá preguntar del tema expuesto o de cualquier otro tema a criterio de la mesa evaluadora.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables:

- Dominio de vocabulario y definiciones
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Capacidad de síntesis

Requisitos de aprobación:

Los exámenes tanto parciales, recuperatorio y final se aprueban con un mínimo de 4 puntos que se corresponden con un 60% correcto.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	ASTM International, ASTM Volume 03.03 Nondestructive Testing
2	ASNT, Nondestructive Testing Handbook
3	Handbook of Nondestructive Evaluation. Charles Hellier (2003). McGraw-Hill.

4	
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Nondestructive Evaluation: A Tool for Design, Manufacturing and Service; Bray, D.E. and R.K. Stanley, CRC Press, 1996.